

EC 763 : Mathématiques pour l'ingénieur 2

Travaux Dirigés n° 4 : Espaces vectoriels et bases

Guillaume Franchi

Année universitaire 2026-2027

■ Sous-espaces vectoriels

Exercice 1

Dans $\mathbb{R}^3$ muni des lois usuelles, les ensembles suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels ?

- 1) $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0 \text{ et } 2x - y = 0\}$.
- 2) $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x - y)^2 = 2x + y\}$.
- 3) $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + 2z = -1\}$.

Exercice 2

Démontrer que les ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E à préciser.

- 1) $F = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & b \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$
- 2) $G = \left\{ \begin{pmatrix} a+b & c \\ 2c & -b \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$
- 3) $H = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : a + b + c + d = 0 \right\}$

■ Familles libres, familles génératrices, bases

Exercice 3

Montrer que la famille $(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$, où $\vec{v}_1 = (1, 2)$ et $\vec{v}_2 = (-1, 1)$, engendre $\mathbb{R}^2$. Est-elle une base ?

Exercice 4

- 1) La famille $(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$ de $\mathbb{R}^3$, où $\vec{v}_1 = (1, 1, -1)$, $\vec{v}_2 = (2, 1, 3)$ et $\vec{v}_3 = (0, -1, 5)$ est-elle libre ? Est-elle génératrice ?
- 2) Même question pour la famille $(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$ où $\vec{v}_1 = (1, 1, 0)$, $\vec{v}_2 = (1, 2, 1)$ et $\vec{v}_3 = (2, 3, 2)$.

Exercice 5

- 1) Soient $\vec{u} = (1, 1, 1)$ et $\vec{v} = (1, 2, 3)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^3$.

Trouver une condition nécessaire et suffisante sur les réels x, y et z pour que

$$\vec{w} = (x, y, z) \in \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v}).$$

2) Soient $\vec{u} = (1, 1, 1, 0)$ et $\vec{v} = (0, 0, 1, 1)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^4$.

Trouver une condition nécessaire et suffisante sur les réels x, y, z et t pour que

$$\vec{w} = (x, y, z, t) \in \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v}).$$

■ Changement de base

Exercice 6

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère les vecteurs $\vec{u} = (1, 1, -1)$, $\vec{v} = (-1, 1, 1)$ et $\vec{w} = (1, -1, 1)$.

- 1) Montrer que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ forme une base de $\mathbb{R}^3$.
- 2) Donner les coordonnées du vecteur $(2, 1, 3)$ dans cette base.

Exercice 7 On considère les vecteurs $\vec{f}_1 = (2, 1, 1)$, $\vec{f}_2 = (-1, 0, 1)$ et $\vec{f}_3 = (1, 0, 1)$ de $\mathbb{R}^3$, et la matrice M de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- 1) Montrer que $(\vec{f}_1, \vec{f}_2, \vec{f}_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
- 2) Déterminer la matrice de passage $P = P_{\vec{e}_i \rightarrow \vec{f}_i}$ de la base canonique $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ vers la base $(\vec{f}_1, \vec{f}_2, \vec{f}_3)$.
- 3) Calculer P^{-1} .
- 4) Déterminer la représentation de M dans la base $(\vec{f}_1, \vec{f}_2, \vec{f}_3)$.

Exercice 8 Considérons la matrice M de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$:

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

- 1) Montrer que la famille $\mathcal{F} = (\vec{f}_1, \vec{f}_2, \vec{f}_3)$ où

$$\vec{f}_1 = (-4, 3, 2); \quad \vec{f}_2 = (-4, 0, 1); \quad \vec{f}_3 = (2, 1, 0);$$

est une base de $\mathbb{R}^3$.

- 2) Déterminer la matrice de passage P de la base canonique vers $\mathcal{F}$.
- 3) Déterminer la représentation de la matrice M dans la base $\mathcal{F}$.